

LAB 2

MỤC TIÊU

Kết thúc bài thực hành sinh viên có khả năng:

- ✓ Hiểu cách thiết lập môi trường mạng cơ bản trong Unity.
- ✓ Tạo và quản lý đối tượng người chơi (Player) trong chế độ Shared Mode.
- ✓ Quản lý việc spawn Player và đồng bộ hóa giữa các client.
- ✓ Đồng bộ dữ liệu trong khi khởi tạo Player.

NỘI DUNG

BÀI 1:

Sinh viên hãy hoàn thành toàn bộ quy trình cài đặt và thiết lập dự án Game 3D với Photon Fusion 2

- Tải Photon Fusion 2 SDK.
- Đăng ký tài khoản, tạo ứng dụng trên trang chủ Photon
- Import package vào dự án game 3D
- Thiết lập thông tin App Id

BÀI 2:

Tiếp tục với bài 1, sinh viên hãy:

- Tạo 1 scene trong game.
- Thêm các GameObject và các component cho Fusion 2
- Tạo đối tượng prefab Player và cài đặt các component cần thiết.

BÀI 3:

Tiếp tục với bài 2, sinh viên hãy:

- Tạo script để Spawn đối tượng trong mạng
- Vị trí xuất hiện của đối tượng sẽ ngẫu nhiên

BÀI 4: GV CHO THÊM***** YÊU CẦU NỘP BÀI:**

Sv nén file bao gồm các yêu cầu đã thực hiện trên, nộp lms đúng thời gian quy định của giảng viên. Không nộp bài coi như không có điểm.

--- Hết ---

HƯỚNG DẪN

BÀI 1:

Bước 1: Tích hợp Photon Fusion SDK

- ✓ Tải Photon Fusion 2 SDK..
- ✓ Import Photon Fusion SDK vào Unity:
 - Mở Unity, vào Assets → Import Package → Custom Package.
 - Chọn tệp .unitypackage của Photon Fusion và nhấn Import.

Bước 2: Tạo dự án Unity với Photon Fusion

- ✓ Tạo một dự án mới:
 - Mở Unity Hub → Create New Project.
 - Chọn Template 3D Core.
- ✓ Đặt tên dự án là PhotonFusionLab1 và nhấn Create.

Bước 3: Thiết lập kết nối Photon

- ✓ Mở PhotonServerSettings:
 - Đường dẫn: Assets → Photon → PhotonUnityNetworking → Resources.
- ✓ Nhập App ID:
 - Lấy App ID từ Photon Dashboard.
 - Sao chép App ID và dán vào PhotonServerSettings.

BÀI 2:

Bước 1: Tạo các đối tượng thêm các component của Fusion 2

- ✓ Chọn Tools → Fusion → Scene → Setup Networking in Scene.
- ✓ Kiểm tra có Prototype Runner và Prototype Network Start

Bước 2: Tạo Prefab Player

- ✓ Tạo 3d Object → Capsule, đặt tên là PlayerCharacter
- ✓ Thêm component NetworkObject, CharacterController, và NetworkTransform
- ✓ Kéo thả Player vào Project để tạo Prefab

BÀI 3:

Gợi ý

Viết script để Spawn đối tượng trong mạng:

- ✓ Sử dụng hàm Runner.Spawn để tạo đối tượng
- ✓ Vị trí ngẫu nhiên chúng ta dùng Random

Kéo thẻ Player Prefab vào trong Prototype Runner:

- ✓ Trong Prototype Runner có thuộc tính Prefab, kéo thả nhân vật vào

Chạy game và kiểm tra thành quả